گزارش پروژه سیستم پیشنهاد محصول در فروشگاه آنلاین

۱. هدف پروژه

در این پروژه سعی کردم با استفاده از اطلاعات خرید مشتریان، یک سیستم پیشنهاد محصول بسازم. هدفم این بود که با بررسی خریدهای قبلی هر مشتری، سه محصول مناسب به او پیشنهاد بدهم.

۲. آماده‌سازی و تمیز کردن داده‌ها

اول فایل داده‌ها را با پایتون و کتابخانه Pandas باز کردم و اطلاعات اولیه را بررسی کردم. بعد داده‌های تکراری و ردیف‌هایی را که اطلاعات مهمی مثل شناسه مشتری یا تاریخ خرید نداشتند، حذف کردم. همچنین فاکتورهای لغوشده و ردیف‌هایی را که تعداد یا قیمت محصول در آن‌ها صفر یا منفی بود، کنار گذاشتم.

بعد یک ستون به نام Revenue اضافه کردم تا درآمد حاصل از هر ردیف را از حاصل‌ضرب تعداد محصول در قیمت آن به دست بیاورم. برای اینکه پیشنهادها دقیق‌تر باشند، کدهای غیرمحصولی مثل C2 و M را هم از داده‌های مورد استفاده برای پیشنهاد محصول حذف کردم.

۳. بررسی و تحلیل داده‌ها

بعد از تمیز کردن داده‌ها، اطلاعات را بررسی کردم تا با تعداد مشتریان، محصولات و خریدها آشنا شوم. همچنین محصولات پرفروش، کشورهای دارای بیشترین خرید و تغییرات درآمد در ماه‌های مختلف را بررسی کردم.

از این بررسی‌ها متوجه شدم که اطلاعات خرید مشتریان می‌تواند برای شناخت رفتار خرید آن‌ها و پیشنهاد محصولات مناسب استفاده شود.

۴. دسته‌بندی مشتریان

برای شناخت بهتر مشتریان، از روش RFM استفاده کردم. در این روش، سه مورد را بررسی کردم:

Recency: آخرین خرید مشتری چقدر جدید است.

Frequency: مشتری چند بار خرید کرده است.

Monetary: مشتری در مجموع چه مقدار خرید داشته است.

بعد با استفاده از این اطلاعات، مشتریان را به چند گروه تقسیم کردم؛ از جمله مشتریان فعال و وفادار، مشتریان معمولی، مشتریان کم‌تعامل و مشتریانی که احتمال دارد دیگر خرید نکنند.

این دسته‌بندی به من کمک کرد رفتار خرید مشتریان را بهتر بشناسم.

۵. ساخت سیستم پیشنهاد محصول

برای ساخت سیستم پیشنهاد محصول، از یک روش ترکیبی استفاده کردم. در این روش، سه نوع پیشنهاد را در نظر گرفتم:

محصولاتی که مشتری قبلاً چند بار خریده است.

محصولی که مشتری اخیراً خریده است.

محصولاتی که مشتریان مشابه او خریداری کرده‌اند.

برای پیدا کردن مشتریان مشابه، از شباهت کسینوسی (Cosine Similarity) استفاده کردم. به این صورت که الگوی خرید مشتریان را با هم مقایسه کردم و از خریدهای مشتریان مشابه برای پیشنهاد محصول کمک گرفتم.

همچنین برای اینکه تا حد امکان سه پیشنهاد به هر مشتری بدهم، در نسخه تکمیل‌شده سیستم از محصولات محبوب هم استفاده کردم. سعی کردم محصولاتی که مشتری قبلاً خریده یا در فهرست پیشنهادهایش وجود دارند، دوباره پیشنهاد داده نشوند.

۶. ارزیابی سیستم

برای بررسی عملکرد سیستم، داده‌ها را بر اساس زمان تقسیم کردم. خریدهای قدیمی‌تر را برای ساخت سیستم و خریدهای ۳۰ روز پایانی را برای ارزیابی استفاده کردم. با این کار، پیشنهادها را با خریدهای واقعی بعدی مشتریان مقایسه کردم.

برای ارزیابی از دو معیار استفاده کردم:

Precision: بررسی کردم چه تعداد از پیشنهادهای داده‌شده با خریدهای واقعی مشتریان در دوره ارزیابی مطابقت داشتند.

Customer Success Rate: بررسی کردم چند درصد از مشتریان حداقل یکی از محصولات پیشنهادی را در دوره ارزیابی خریدند.

همچنین عملکرد روش ترکیبی را با نسخه‌ای که در صورت نیاز از محصولات محبوب استفاده می‌کرد، مقایسه کردم تا ببینم کدام روش بهتر می‌تواند برای مشتریان پیشنهاد تولید کند.

۷. نتیجه نهایی

در پایان، جدولی از ۱۰ مشتری نمونه تهیه کردم و برای هر مشتری سه محصول پیشنهاد دادم. همچنین یک گفت‌وگوی نمونه ساختم تا نشان بدهم سیستم چگونه می‌تواند پیشنهادهای خود را به مشتری معرفی کند.

۸. مقایسه روش‌های مختلف و محدودیت‌های مدل

در طول پروژه، چند روش مختلف برای پیشنهاد محصول امتحان کردم و نتایج آن‌ها را با هم مقایسه کردم. هدفم این بود که ببینم کدام روش می‌تواند پیشنهادهای مناسب‌تری برای مشتریان تولید کند.

روش‌های مختلفی را بررسی کردم؛ از جمله پیشنهاد محصولات پرتکرار، استفاده از خریدهای قبلی مشتریان و پیشنهاد محصول بر اساس شباهت مشتریان به یکدیگر. در نهایت، از یک روش ترکیبی استفاده کردم و در نسخه دیگری، برای مشتریانی که سه پیشنهاد کامل دریافت نمی‌کردند، از محصولات محبوب کمک گرفتم.

با وجود این آزمایش‌ها، نتوانستم به نرخ موفقیت بسیار بالایی برسم. نتایج نشان دادند که مدل ترکیبی عملکرد قابل قبولی دارد، اما هنوز امکان بهتر کردن آن وجود دارد. همچنین متوجه شدم که اضافه کردن تعداد پیشنهادها لزوماً به معنی افزایش کیفیت آن‌ها نیست.

به نظر من، یکی از محدودیت‌های این پروژه این بود که رفتار آینده مشتریان همیشه از روی خریدهای قبلی آن‌ها قابل پیش‌بینی نیست. برای بهبود مدل، می‌توان در آینده روش‌های دیگری را امتحان کرد و نتایج آن‌ها را با یک روش پایه، مثل پیشنهاد محصولات پرفروش، مقایسه کرد.